

人工智能技术赋能知识产权信息服务的理论研究现状和实际应用策略

纪恺祎¹ 张更平¹ 陈红艺² 慎金花¹

(1. 同济大学图书馆, 上海 200092; 2. 同济大学经济与管理学院, 上海 200092)

摘要:[目的/意义] 本文旨在探索人工智能技术在知识产权信息服务中的应用, 以提升我国高校知识产权信息服务水平。[方法/过程] 首先, 全面梳理人工智能技术赋能知识产权信息服务的理论研究, 分析人工智能技术在知识产权创造、运用、保护、管理全流程中的应用方式。其次, 深入调研高校知识产权信息服务的实践现状, 剖析存在的不足。最后, 基于技术扩散理论, 探讨推动人工智能技术从理论研究走向实际应用的策略。[结果/结论] 本文提出要把握好技术成熟度与应用时机、提升技术的感知有用性和易用性、加大技术研发与创新投入、推行智能化知识产权信息服务试点政策等建议, 以期对知识产权的全流程管理提供更为高效、精准的学术支持与实践指导。

关键词: 知识产权信息服务 人工智能 技术扩散

中图分类号: G252; TP18

文献标识码: A

DOI: 10.3969/j.issn.1672-6081.2026.01.001

引用本文: 纪恺祎, 张更平, 陈红艺, 等. 人工智能技术赋能知识产权信息服务的理论研究现状和实际应用策略[J]. 中国发明与专利, 2026, 23(1): 4-11.

0 引言

高校国家知识产权信息服务中心(以下简称高校中心)是我国知识产权信息公共服务体系的重要一环。2016年12月, 习近平总书记明确提出“打通知识产权的创造、运用、保护、管理以及服务全链条”的要求, 并着重强调“构建便民利民的知识产权公共服务体系”的重要性^[1]。国家知识产权局办公室与教育部办公厅于2017年联合发布《高校知识产权信息服务中心建设实施办法》, 旨在推进高校中心建设, 完善知识产权信息公共服务网络, 提升高校创新能力, 支撑高校“双一流”建设^[2]。截至2025年4月, 全国已经遴选出103家高校国家知识产权信息服务中心, 按照《知识产权公共服务“十四五”规划》的部署, 将进一步加强高校中心的建设, 从而形成一个更加完善的知识产权服务网络^[3]。

近年来, 人工智能技术的快速发展, 为知识产权信息服务的深化带来了前所未有的机遇。利用自然语言处理、数据挖掘、机器学习等技术, 可以实现对知识产权信息的智能搜寻、精确分析和高效利用, 从而显著提升知识产权信息服务的水平和质量。随着知识产权信息服务工作的深入开展, 高校中心在知识产权创新文化普及、信息素养教育、支撑科研创新、服务经济社会等各方面均取得了显著成效。然而, 各高校中心在人工智能技术赋能知识产权信息服务实践方面仍存在不足, 不仅制约了知识产权信息服务的持续发展, 也影响到各高校中心在知识产权创造、运用、保护和管理方面的整体效能发挥。目前关于人工智能技术在知识产权信息服务中应用的理论研究相对零散, 缺乏系统性的文献总结来全面揭示其发展现状, 更鲜有研究探讨如何将这些理论转化为实际应用。因此,

作者简介: 纪恺祎(1998—), 女, 山东烟台人, 硕士, 研究方向: 情报分析; 张更平(1987—), 女, 山西长治人, 硕士, 副研究馆员, 研究方向: 专利分析, 数据挖掘, 竞争情报; 陈红艺(1999—), 女, 江西上饶人, 硕士, 研究方向: 情报理论与方法; 慎金花(1966—), 女, 浙江湖州人, 博士, 研究馆员, 研究方向: 竞争情报, 数据挖掘, 专利分析。

本文通过梳理人工智能技术应用于知识产权信息服务领域的理论研究成果,分析人工智能技术在知识产权全流程管理中的应用方式,并进一步提出推动人工智能技术从理论研究走向实际应用的具体策略,旨在为知识产权的创造、运用、保护和管理提供更为高效、精准的技术支撑与实践指导,以促进知识产权信息服务领域的持续发展。

1 人工智能技术赋能知识产权信息服务的理论研究现状

人工智能技术和数据挖掘技术的结合为知识产权信息服务带来了新的发展契机。人工智能技术赋予了机器语言理解、图像识别、自主决策和学习等智能行为的能力,使得机器能更深入地理解用户需求并提供更精准、个性化的服务。数据挖掘能从海量数据中发掘有用的信息和知识,揭示数据间的潜在联系和规律。当这两者相结合时,它们能共同推动知识产权信息服务的深化发展,提高服务的自动化水平、效率和准确性,同时能深入挖掘知识产权信息的潜在价值,为知识产权的决策和应用提供有力支持。目前,人工智能技术赋能知识产权信息服务的理论研究呈现出多元化、深层次的发展趋势,可有效支撑知识产权的创造、运用、保护和管理全流程^[2]。

1.1 知识产权创造

在知识产权创造环节,人工智能技术通过多元化方法创新推动技术机会发现与技术功效抽取的发展。

技术机会发现是指通过专利挖掘新的技术动向,从而引导技术创新和专利布局。早期研究中,慎金花等^[4]基于LDA主题模型,发现了电动汽车产业的技术发展机会。随着研究的深入,机器学习、深度学习、图神经网络等方法被应用于此领域,王康等^[5]、单治易等^[6]、许鑫等^[7]分别利用随机森林算法、BP神经网络模型、GraphSAGE模型预测新兴技术机会。预训练模型的兴起推动了此领域的进一步发展,王丹等^[8]借助BERT模型的强大文本理解和分类能力,实现了对潜在颠覆性专利的有效识别。

技术功效抽取旨在从专利文献中提取技术与功效信息,以揭示技术创新点和实用价值,有助于迅速把握技术动态,优化技术研发路径。在早期探索阶段,

张兆锋等^[9]研究了基于知识图谱和深度学习模型的技术功效图自动构建。近年来,预训练模型被应用于此领域,刘春江等^[10]、王奎芳等^[11]分别利用BERT-BiGRU-CRF模型、ChatGPT实现了技术功效的自动抽取,进一步提升了技术功效抽取的准确率和效率。

1.2 知识产权运用

在知识产权运用环节,人工智能技术通过构建智能化决策支持体系推动技术转移与供需匹配的发展。

可转移技术识别旨在识别出具有转移潜力的技术,以优化资源配置和促进技术转移转化。冉从敬等^[12]、武玉英等^[13]分别利用AdaBoost算法、深度神经网络模型得到每件专利的可转移概率,为技术转移与应用提供了更为有效的决策支持。陈静等^[14]利用二元logistical回归实证分析了显著影响高校专利转移的技术特征,为后续相关研究提供了重要的参考。进一步地,学者开始探索多模态算法融合,张更平等^[15]构建了基于SBERT-LDA主题提取方法的随机森林预测模型,探索了影响预测效果的特征变量,以促进高校专利成果转化,更好地发挥高校服务经济社会的重要作用。

技术供需匹配致力于精准对接技术供应方和需求方,以促进技术的商业化和产学研合作。冉从敬等^[16]通过基于内容和协同过滤的推荐方法为企业匹配了相应的高校专利推荐列表。李冰等^[17]设计了基于随机游走的SimRank指标的链路预测算法,以识别企业的潜在技术合作伙伴和竞争对手。W. L. Bai等^[18]、W. Du等^[19]、何喜军等^[20]分别利用自编码器、知识图谱和KBiLSTM模型、知识图谱和强化学习方法进行技术主体-专利受让匹配预测,推动了整个匹配过程的智能化和高效化发展。当前,随着大模型技术的兴起,张志豪等^[21]提出一种大模型驱动下基于企业画像的专利交易个性化推荐方法。

1.3 知识产权保护

在知识产权保护环节,人工智能技术通过构建风险预警体系和侵权识别模型,实现专利诉讼风险的全流程防控。诉讼风险专利识别旨在识别可能涉及诉讼风险的专利,从而使创新主体及早采取防控措施,规避专利风险。早期学术探索阶段,漆苏^[22]运用回归分析方法研究不同特征属性与专利侵权诉讼的关联性,

为后续相关研究提供了重要的理论基础。在此基础上,随着学者对专利侵权风险识别技术的深入探索,机器学习与集成学习方法逐渐成为核心技术工具,张杰等^[23]、张世玉等^[24]分别利用逻辑回归、Stacking集成学习算法构建了潜在诉讼风险专利的二分类模型,并通过实验证明了这些模型具有较好的有效性、可操作性和实际效用。当前研究聚焦于技术融合路径,彭启宁^[25]采用文献计量学、文本挖掘、机器学习等方法,构建了一套科学的专利侵权诉讼无效宣告预警体系,并进行了潜在风险影响因素分析。

1.4 知识产权管理

在知识产权管理环节,人工智能技术通过对自然语言处理与图神经网络的应用,推动专利文本分类与价值评估的智能化发展。

专利文本分类是指将专利文献根据其内容或属性进行系统的归类,旨在提升专利的管理效率和检索的便捷性。冯仁涛等^[26]通过逻辑回归模型分析了生物技术领域专利授权的影响因素。预训练模型的应用开启了技术突破的新阶段,马俊等^[27]、梅侠峰等^[28]基于专利文本及IPC分类,创新性地提出了融合预训练模型RoBERTa的自动分类方法,慎金花等^[29]、徐雪洁等^[30]分别利用KNN及Bi-LSTM模型构建了专利自动分类模型。近年来,图神经网络也被应用于此领域,魏雯婕等^[31]基于图卷积网络,高效精准地实现了专利授权与否的二分类预测,为专利文本分类领域带来了新的突破。在预训练模型与多模态技术深度融合的背景下,廖列法等^[32]提出了一种用于文本分类的类别注意力模块,并结合预训练模型ERNIE和卷积神经网络构建了一个用于稀土专利文本分类的创新模型ERNIE-CAB-CNN。

专利价值评估致力于科学评估专利的质量,以指导专利的商业化运营和投资决策。冉从敬等^[33]采用AutoGluon机器学习框架实现了高价值专利的二分类预测。慎金花等^[34]设计了果蝇优化的BP神经网络对专利交易价格进行预测。在预训练模型的推动下,赵雪峰等^[35]基于BERT和LSTM构建了专利价值评估模型,预测专利授权或驳回的法律状态。图神经网络的引入突破了传统文本分析的局限,季予超^[36]构建了基于GraphSAGE的高价值专利的二分类模型,结合了图的

结构信息与节点特征,能够更全面准确地评估专利的价值。当前研究已延伸至多模态融合技术,丁敬达等^[37]通过结合BERT模型、离群因子检测算法和专利价值指标体系等实现对高价值专利的全面评估和深入分析,以实现高效智能的高价值专利评估。

当前,科研工作者持续深化对生成式AI、神经网络及自然语言处理等前沿技术的跟踪研究,其创新成果已成功应用于专利价值评估、技术演进预测、侵权风险预警等知识产权信息深度解析场景,形成了多学科交叉融合的研究范式。高校中心作为兼具理论探索与实务操作双重使命的创新载体,在知识产权信息服务生态中发挥着关键枢纽作用。基于高校中心理论建构与实践转化的双重属性特征,本研究聚焦全国103家高校中心,通过网络调研与案例分析相结合的混合研究方法,系统解构其应用人工智能技术的实践现状,进而揭示制约服务体系效能提升的关键瓶颈问题。

2 高校知识产权信息服务实践现状

2.1 调研方法与路径

本文采用网络调研法,对103家高校中心进行了统计分析。通过查阅各高校中心官方网站与微信公众号,全面剖析了各高校中心在信息素养教育、专利数据库建设及学术成果产出等方面的实践现状。为确保调研数据的时效性和准确性,整个调研工作集中在2025年3月至4月期间进行,其中信息素养教育的统计范围为2024年1月1日至2025年3月26日,学术成果统计范围为2019年1月1日至2025年3月18日。

2.2 调研结果

2.2.1 信息素养教育实践

信息素养教育实践层面,人工智能技术已深度融入高校信息素养教育体系,但AI与知识产权的融合教育仍存在显著短板。调研数据显示,除3家高校中心的官方网站不可访问外,有效样本覆盖的100家高校中心中,通用性人工智能信息素养培训覆盖率高达90%,然而聚焦AI与知识产权交叉领域的专题培训占比显著偏低,仅占13%(13/100),且仅有中国海洋大学知识产权信息服务中心形成体系化课程“人工智能与知识产权”。如表1所示,培训内容涉及AI赋能专利全流程

管理、AI驱动的专利数据价值挖掘、AI与知识产权法律交叉议题等维度。值得关注的是,馆员主导的培训占比仅为31% (5/16),反映出当前专家与数据商为AI与知识产权交叉领域的知识传播主力。

表 1 高校中心开设AI与知识产权交叉领域培训的情况

高校名称	AI与知识产权交叉领域的培训	主讲人
北京科技大学	警惕专利检索中的多种误区,善用AI工具解决难题	数据商
同济大学	AI科研加速器:从专利数据掘金到创新成果突围	数据商
宁波大学	数智化技术助力高校专利价值评估盘点与提升专利申请质量	专家
华中科技大学	人工智能与法律	专家
广西大学	AI Pat+助力知识产权申请和保护	数据商
北京工业大学	当AI遇上IP:人工智能时代的知识产权新思潮	专家
太原理工大学	专利数据库的AI深度应用与价值挖掘	数据商
	人工智能与知识产权信息服务	馆员
东南大学	AIGC下的专利撰写与申请	馆员
江南大学	专利文献智能技术及高校案例分享	数据商
	AI赋能专利大数据,高效助力科研创新	数据商
中国矿业大学	AI赋能专利大数据,高效助力科研创新	数据商
武汉大学	AI助力专利情报分析	数据商
深圳大学	AI助力专利检索与分析	馆员
四川大学	AI赋能法律:开启智能法务新时代	馆员
	生成式AI与著作权:现状、争议与未来走向	馆员

2.2.2 数据库建设

数据库建设层面,各高校中心均采购了商业数据库,以促进知识产权信息服务工作的顺利开展。除国家知识产权局专利检索及分析系统外,96%的高校中心购买了商业专利数据库。如图1所示,70%的高校中心购买了2种及以上数据库,旨在提供多维度科研保障,以有效支撑相关学科的科研创新和成果产出。值得注意的是,当前主流数据库普遍集成AI功能模块。例如:智慧芽旗下“研发情报库Eureka”的AI技术问答功能,以“AIGC+搜索引擎”的模式,通过自然语言对话和AI提炼概括的形式,降低研发过程中获取关键技术信息的门槛;incoPat全球科技分析运营平台,其AI检索可实现利用中文开展查新检索、无效检索和侵权风险检索等;大为全球专利数据库利用GenAI生成式

人工智能技术对全球最新公开发明专利进行数据加工和智能解读,实现了AI专利分析。此类AI功能模块通过特征提取、模式识别和预测建模等技术路径,显著提升了高价值专利筛选、技术空白点发现及竞争态势分析等核心场景的决策效率,为科研创新提供智能化解决方案。

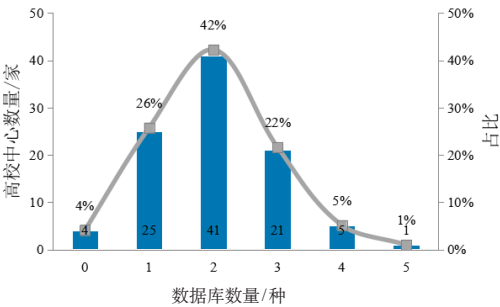


图 1 数据库数量分布

2.2.3 学术成果产出

学术成果产出层面,各高校中心将人工智能技术应用用于知识产权信息服务的比例较低且集中在少数高校。基于CNKI数据库,以“知识产权 OR 专利”为“篇关摘”字段的检索词,限定作者单位为103所目标高校的图书馆,时间跨度为2019年1月1日至2025年3月18日,同步基于Web of Science数据库,以“Intellectual Property” OR “Patent”作为主题检索词,设置相同的作者单位与时间限定条件。经跨库合并后,共获得相关论文562篇。经人工阅读分析后发现:91%的高校中心(94/103)以传统数据挖掘技术开展知识产权信息服务研究,如采用文献计量分析、统计回归模型、社会网络分析、定性比较分析等;仅有25篇(占比为4%)将AI技术应用用于知识产权信息服务,用于研究文本自动分类、专利价值评估、技术转移预测、技术创新与人才挖掘等,成果来自9所高校,包括北京大学(1篇)、哈尔滨工业大学(1篇)、同济大学(6篇)、郑州大学(1篇)、福州大学(3篇)、青岛大学(2篇)、河海大学(1篇)、山东师范大学(9篇)和上海大学(1篇)。

2.3 挑战与机遇

从调研结果来看,人工智能技术已成为高校信息素养教育的重要组成部分,各高校中心广泛展开相关培训,为学生掌握智能检索、数据分析等基础技能提

供了有效途径。在资源建设方面,多数高校中心通过采购商业专利数据库,为科研创新提供了基础数据支撑。同时,各高校中心围绕知识产权开展的学术研究成果较为丰富,研究方法覆盖传统分析与现代技术手段,体现出各高校中心较强的学术创新活力。

然而,各高校中心在技术应用深度、服务能力等方面仍存在不足之处。目前,信息素养教育内容多以通用性培训为主,聚焦人工智能与知识产权交叉领域的培训明显不足,且培训主体过度依赖外部专家,馆员自主服务能力亟待加强。在实践工作中发现,由于部分馆员的专业能力有限^[38],使得服务效果与用户及馆员的期待之间存在差距,影响了整体的服务成效。此外,学术研究中的人工智能技术的应用比例偏低,多数成果仍采用传统分析方法。为了克服这些不足,本文将进一步探讨如何更好地推动人工智能技术从理论研究走向实际应用。

3 从理论到实践:技术扩散视角下的适配性与滞后性

人工智能技术应用于知识产权信息服务的理论研究已取得丰富成果,这为将人工智能技术付诸实践,进一步提升高校知识产权信息服务水平奠定了坚实的理论基础。尽管前景广阔,这些技术在实践中的推广和应用仍面临诸多挑战,亟须深入探讨人工智能技术在知识产权信息服务中的实际应用潜力,并针对所遇挑战提出应对之策。

3.1 把握好技术成熟度与应用时机

2024年中国数据、分析和人工智能技术成熟度曲线^[39]展示了人工智能技术从市场曝光到生产成熟的五个发展阶段:技术诞生的萌芽期、过度期望的膨胀期、泡沫化后的低谷期、稳步爬升的复苏期和稳定高产的成熟期。从技术成熟度曲线可以看出,大部分人工智能技术仍需若干年才能发展成熟。因此,在耐心等待技术发展成熟的同时,需加强实践层面的理论研究,确保技术在实践中的可行性和实用性,从而加速技术从理论到实践的转化过程。

3.2 提升技术的感知有用性和易用性

根据技术接受模型^[40],人工智能技术在知识产权

信息服务中的应用面临感知有用性和易用性两大挑战。目前,部分馆员对人工智能技术心存疑虑,担心其可能对工作效率和质量产生负面影响,同时也觉得实际应用过于复杂、技术门槛较高。因此,需通过培训班、研讨会等形式普及人工智能技术知识,展示成功的应用案例,以增强馆员对技术有用性的感知。另外,需组建跨学科团队,集结知识产权信息服务专家、数据科学家和人工智能工程师等多方人才共同研发更简洁易用的技术接口,优化馆员体验,满足馆员的实际需求和习惯,以降低技术门槛。

3.3 加大技术研发与创新投入

创新扩散理论^[41]指出一项创新技术能否成功扩散的关键因素包括:技术本身是否有压倒性的优势、是否满足现实需求、是否足够简便、是否可以被试用、是否起到立竿见影的效果等。基于该理论,为了推动人工智能技术在知识产权信息服务领域的实际应用和深入发展,不仅要继续加大对人工智能技术的研发投入,不断提升其性能和稳定性,确保技术与知识产权信息服务的实际需求更加契合,还应关注人工智能技术的创新性和前瞻性,不断探索新的应用场景和技术融合方式,为知识产权信息服务领域注入更多的创新活力和可能性。

3.4 推行智能化知识产权信息服务试点政策

创新扩散理论^[41]揭示了创新的传播的S形曲线规律,即当使用技术的人数增加到人群的10%~50%时,扩散曲线呈迅速上升趋势。这些关键比例的使用者是推动人工智能技术与知识产权信息服务融合的主力,通过他们的示范和带动,可吸引更多跟进者,形成广泛用户群体。因此,为了加速人工智能技术与知识产权信息服务的实践融合进程,建议相关主管部门推行智能化知识产权信息服务试点或前瞻性研究项目,立足于实践探索其可行性和效果。如果研究成果取得良好效果,将激发其他高校中心的积极性,推动智能化知识产权信息服务的广泛应用。

4 结语

为提升我国高校知识产权信息服务水平,本文积

积极探索将人工智能技术应用于该领域的潜力,全面系统地梳理了人工智能技术赋能知识产权信息服务的理论研究现状,深入分析了人工智能技术在知识产权创造、运用、保护、管理全流程中的应用方式。通过深入调研当前高校中心知识产权信息服务现状,揭示出人工智能技术在与知识产权信息服务的融合深度、服务主体对人工智能技术的应用能力等方面存在短板。为了克服这些不足,进一步探讨了如何更好地推动人工智能技术从理论研究走向实际应用,提出了把握好技术成熟度与应用时机、提升技术的感知有用性和易用性、加大技术研发与创新投入、推行智能化知识产权信息服务试点政策等策略建议,以期为我国高校知识产权信息服务的完善和国家知识产权战略的推进提供有益的参考和借鉴。

参考文献:

- [1] 国家知识产权局.《关于新形势下加快建设知识产权信息公共服务体系的若干意见》解读[EB/OL]. (2019-09-12)[2024-04-08]. https://www.gov.cn/zhengce/2019-09/17/content_5430569.htm.
- [2] 国家知识产权局办公室,教育部办公厅.国家知识产权局办公室 教育部办公厅关于印发《高校知识产权信息服务中心建设实施办法》的通知:国知办发规字〔2017〕62号[A/OL]. (2018-01-04)[2024-04-08]. https://www.cnipa.gov.cn/art/2018/1/4/art_75_131806.html.
- [3] 国家知识产权局.国家知识产权局关于印发知识产权公共服务“十四五”规划的通知:国知发服字〔2021〕39号[A/OL]. (2022-01-07)[2024-04-08]. https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/1/7/art_75_172687.html.
- [4] 慎金花,闫倩倩,孙乔宣,等.基于专利数据挖掘的技术融合识别与技术机会预测研究:以电动汽车产业为例[J].图书馆杂志,2019,38(10):95-106.
- [5] 王康,陈悦.基于异质性专利的颠覆性技术早期识别研究[J].科学学研究,2023,41(8):1364-1375.
- [6] 单治易,关陟昊,安新颖.基于神经网络的专利技术机会分析:以生物纳米医药为例[J].中国新药杂志,2023,32(9):865-871.
- [7] 许鑫,李倩,姚占雷.基于图神经网络的技术识别链接预测方法研究[J].数据分析与知识发现,2023,7(6):15-25.
- [8] 王丹,周潇,赵捧未,等.基于离群点视角的颠覆性专利预测研究[J].图书情报工作,2024,68(5):74-86.
- [9] 张兆锋,张均胜,姚长青.一种基于知识图谱的技术功效图自动构建方法[J].情报理论与实践,2018,41(3):149-155.
- [10] 刘春江,李姝影,刘自强,等.面向多维技术功效分析的专利技术功效矩阵构建方法研究[J].情报理论与实践,2023,46(12):167-174.
- [11] 王奎芳,吕璐成,孙文君,等.基于大模型知识蒸馏的专利技术功效词自动抽取方法研究:以车联网V2X领域为例[J].数据分析与知识发现,2024,8(Z1):144-156.
- [12] 冉从敬,宋凯.高校可转化专利识别模型构建:以人工智能领域为例[J].情报理论与实践,2020,43(11):79-85.
- [13] 武玉英,才久然,何喜军.结合高阶神经元的深度神经网络用于专利可转让性评价:以电子信息技术领域为例[J].情报杂志,2021,40(2):63-68.
- [14] 陈静,张更平,慎金花.专利技术特征与高校专利转移间关系的实证研究:基于42所一流高校的样本分析[J].中国高校科技,2021(6):80-83.
- [15] 张更平,王薇,陈红艺,等.高校技术转移预测模型构建及归因分析:以区块链技术为例[J].图书馆杂志,2025,44(1):61-73.
- [16] 冉从敬,宋凯.基于混合方法的高校专利个性化推荐模型构建[J].情报理论与实践,2020,43(10):93-98.
- [17] 李冰,丁堃,孙晓玲.企业潜在技术合作伙伴及竞争者预测研究:以燃料电池技术为例[J].情报学报,2021,40(10):1043-1051.
- [18] BAI W L, GUO J, ZHANG X Q, et al. Collaborative filtering auto-encoders for technical patent recommending: Special section on computational

- intelligence and big data for scientific and technological resources and services[J]. IEICE Transactions on Information and Systems, 2021, E104.D(8): 1258-1265.
- [19] DU W, JIANG G R, XU W J, et al. Sequential patent trading recommendation using knowledge-aware attentional bidirectional long short-term memory network (KBiLSTM)[J]. Journal of Information Science, 2021, 49(3): 814-830.
- [20] 何喜军, 石安杰, 吴爽爽, 等. 基于知识图谱与强化学习的专利交易推荐研究[J]. 系统工程理论与实践, 2024, 44(10): 3330-3345.
- [21] 张志豪, 刘思航, 马天骥, 等. 大模型驱动下基于企业画像的专利交易个性化推荐研究[J]. 情报理论与实践, 2025, 48(5): 177-186.
- [22] 漆苏. 企业国际化经营专利风险因素: 基于专利属性的实证研究[J]. 科研管理, 2014, 35(11): 139-145.
- [23] 张杰, 栾博杨, 翟东升, 等. 高诉讼风险专利识别及应用: 以LED照明专利为例[J]. 情报杂志, 2015, 34(8): 37-42.
- [24] 张世玉, 丁堃, 王宇开, 等. 融合多维特征的潜在诉讼风险专利识别研究[J]. 情报科学, 2024, 42(4): 129-135+144.
- [25] 彭启宁. 专利侵权诉讼中无效宣告倾向研究[D]. 景德镇: 景德镇陶瓷大学, 2024.
- [26] 冯仁涛, 余翔. 生物技术领域发明专利授权影响因素研究[J]. 图书情报工作, 2021, 65(6): 102-109.
- [27] 马俊, 吕璐成, 赵亚娟, 等. 基于预训练语言模型的中文专利自动分类研究[J]. 中华医学图书情报杂志, 2022, 31(11): 20-28.
- [28] 梅侠峰, 吴晓鸽, 黄泽民, 等. 融合RoBERTa的多尺度语义协同专利文本分类模型[J]. 计算机工程与科学, 2023, 45(5): 903-910.
- [29] 慎金花, 陈红艺, 张更平, 等. 基于层次分类器的专利文本分类模型研究[J]. 情报杂志, 2023, 42(8): 157-163+68.
- [30] 徐雪洁, 王宝会. 基于文本及历史数据的多标签专利分类算法研究[J]. 计算机科学, 2024, 51(5): 172-178.
- [31] 魏雯婕, 张更平. 基于图神经网络的专利文本分类研究[J]. 竞争情报, 2024, 20(2): 24-34.
- [32] 廖列法, 石利娇. 基于ERNIE-CAB-CNN的稀土专利文本分类模型[J]. 电子技术应用, 2025, 51(1): 18-24.
- [33] 冉从敬, 李旺. 校企合作视角下高校高价值专利推荐模型构建: 以“新能源汽车”为例[J]. 图书情报工作, 2023, 67(11): 115-126.
- [34] 慎金花, 刘玥, 张更平. 单项专利价值的评估与定量评估指标体系的构建: 基于邻域粗糙集与果蝇优化神经网络的单项专利价值评估[J]. 大学图书馆学报, 2020, 38(3): 48-56+64.
- [35] 赵雪峰, 胡瑾瑾, 吴德林, 等. 一种基于特征拼接、标签迁移及深度学习组合的专利价值评估方法[J]. 情报学报, 2023, 42(6): 663-680.
- [36] 季予超. 基于图神经网络的高价值专利早期预测研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2023.
- [37] 丁敬达, 汤迎涛, 邱均平. 专利离群程度演变视角的高价值专利评估研究: 以新能源汽车领域为例[J/OL]. 情报科学, 1-12[2025-04-01]. <https://link.cnki.net/urlid/22.1264.g2.20250120.1602.004>.
- [38] 张更平, 孙乔宣, 陈静, 等. 大学图书馆馆员专利信息服务能力匹配度研究[J]. 大学图书馆学报, 2021, 39(5): 29-37.
- [39] Gartner. Gartner发布2024年中国数据、分析和人工智能技术成熟度曲线[EB/OL]. (2024-09-25) [2025-03-06]. <https://www.gartner.com/cn/newsroom/press-releases/2024-china-ai-da-hc>.
- [40] DAVIS F D. A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems: Theory and results[D]. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1985.
- [41] ROGERS E M. Diffusion of innovations[M]. New York: The Free Press, 1983.

(责任编辑 汤艳莉)

Current Theoretical Research and Practical Implementation Strategies of Artificial Intelligence Technology Empowering Intellectual Property Information Service

JI Kaiyi¹, ZHANG Gengping¹, CHEN Hongyi², SHEN Jinhua¹

(1. Library, Tongji University, Shanghai 200092;

2. School of Economics and Management, Tongji University, Shanghai 200092)

Abstract: [Purpose/Significance] This paper aims to improve the level of intellectual property information service in Chinese universities by exploring the application of artificial intelligence technology. [Method/Process] Firstly, a comprehensive review is conducted on the theoretical research regarding how artificial intelligence technology can empower intellectual property information service. The application methods of artificial intelligence technology throughout the entire process of intellectual property creation, utilization, protection, and management are further analyzed. Secondly, an in-depth investigation into the current practice of intellectual property information service in universities is conducted and existing shortcomings are identified. Finally, based on the technology diffusion theory, the specific strategies are discussed to promote artificial intelligence technology from academic research to practical applications. [Result/Conclusion] It is proposed to grasp the technology maturity and application timing, improve the perceived usefulness and ease of use of technology, increase investment in technology research and development and innovation, and implement intelligent intellectual property information service pilot policies. These suggestions aim to provide more efficient and precise academic support and practical guidance for the entire process management of intellectual property.

Key words: intellectual property information service; artificial intelligence; technology diffusion

Citation: JI K Y, ZHANG G P, CHEN H Y, et al. Current theoretical research and practical implementation strategies of artificial intelligence technology empowering intellectual property information service[J]. China Invention & Patent, 2026, 23(1): 4-11.